

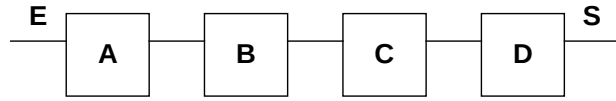
Exercice 1 : systèmes série et parallèle :

1a

Un dispositif se compose de 4 composants A, B, C, D connectés en série dont les fiabilités sont respectivement de 0,98 ; 0,97 ; 0,95 et 0,99.

Déterminer la fiabilité de l'ensemble

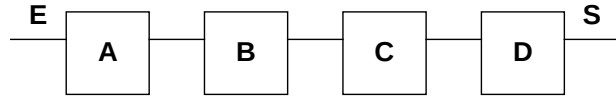
Quel devrait être la fiabilité du composant D pour que l'ensemble ait une fiabilité d'au moins 0.90 ?



1b

Un dispositif se compose de 4 composants A, B, C, D connectés en série dont les fiabilités sont respectivement de 0,92 ; 0,5 et 0,76.

la fiabilité de l'ensemble est de 30%, **déterminer la fiabilité du composant B**

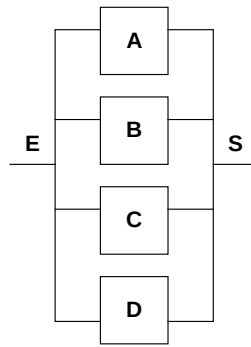


1c

Un dispositif se compose de 4 composants A, B, C, D connectés en // dont les fiabilités sont respectivement de 0,80 ; 0,70 ; 0,75 et 0,85

Déterminer la fiabilité de l'ensemble

On voudrait augmenter la fiabilité du composant B de telle manière que l'ensemble obtienne une fiabilité de 0.999, quelle est cette nouvelle fiabilité ?

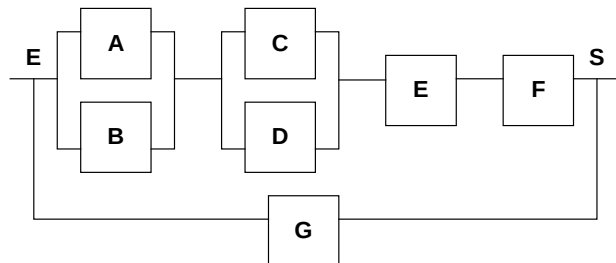


1d

Le dispositif donné ci-contre a les fiabilités élémentaires suivantes pour 1000 heures :

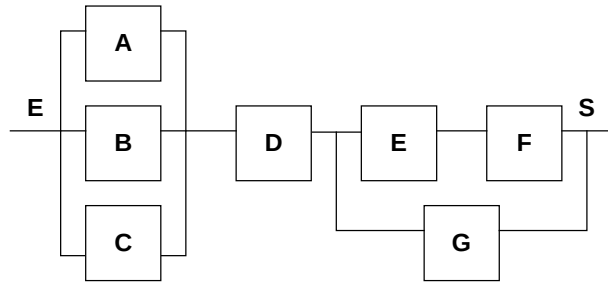
Ra=0,87 ; Rb=0,85 ; Rc=Rd=0,89 ; Re=0,94 ; Rf=0,96 ; Rg=0,97

Calculer la fiabilité de l'ensemble



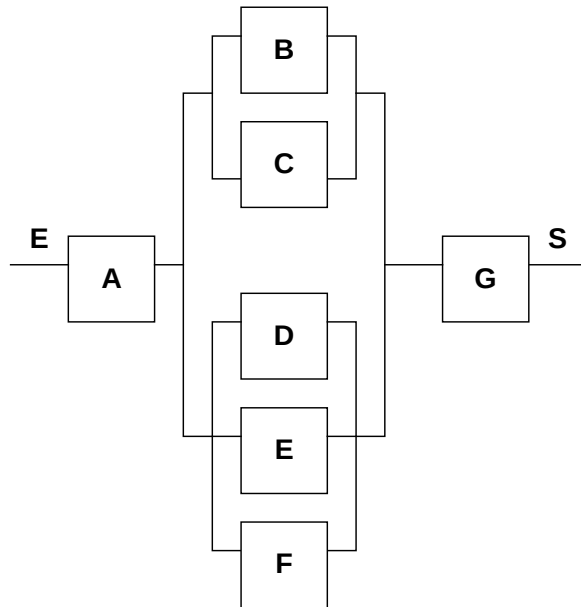
1e

Le dispositif donné ci-contre a les fiabilités élémentaires suivantes pour 1000 heures :
 $R_a=R_b=R_c=0,73$; $R_d=0,97$; $R_e=0,88$; $R_f=0,92$; $R_g=0,88$
Calculer la fiabilité de l'ensemble



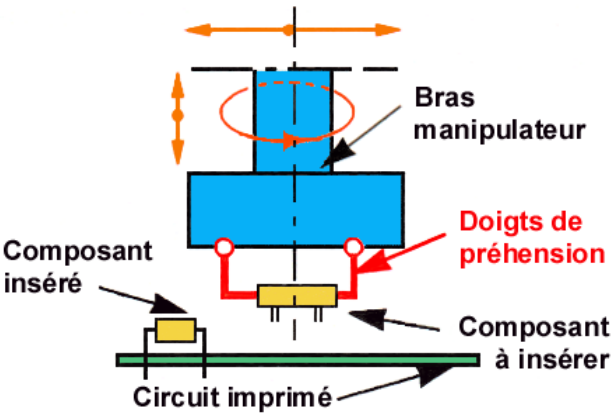
1f

Le dispositif donné ci-contre a les fiabilités élémentaires suivantes pour 1000 heures :
 $R_a=0,90$; $R_b=R_c=0,81$; $R_d=R_e=R_f=0,66$; $R_g=0,93$
Calculer la fiabilité de l'ensemble



Exercice 2 :

Sur une machine d'insertion automatique de composants électroniques sur des circuits imprimés la rupture des **doigts de préhension des composants**, situés à l'extrémité d'un bras manipulateur, provoque des arrêts importants (changement des doigts, réinitialisation de la machine, réglages).

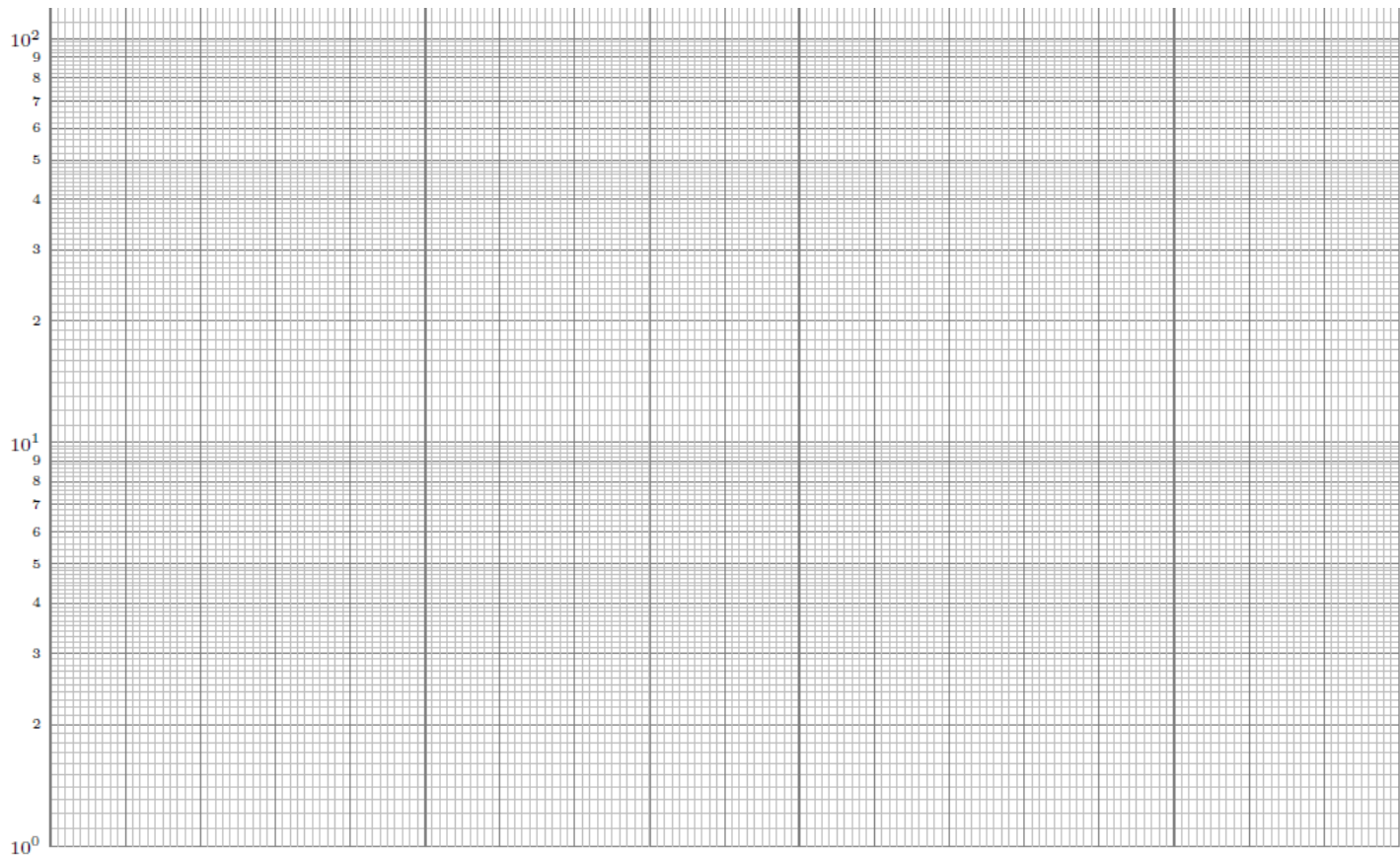


Nous décidons d'étudier la **fiabilité de ces éléments** en vue d'instaurer une action de **maintenance préventive systématique** les concernant. Sachant que l'entreprise possède **14** machines d'insertion automatique de composants électroniques.

1. Complétez le tableau

Intervalles Δt (en heures)	0 – 150	150 – 200	200 - 300	300 - 600	600 – 750
Nombre de matériels en service au début des périodes	14	13	11	7	2
Nombre de matériels défectueux pendant Δt	1	2	4	5	2
TAUX DE DEFAILLANCE (défaillance/heure) λ (t)					

2. Représentez la fonction de fiabilité R



3. Déterminez la MTBF

4. Définir une périodicité T de changement systématique correspondant à une fiabilité de 90%

Exercice 3 :

Sur une série de 150 nouveaux capteurs mis en fonctionnement, on a relevé les TBF suivants :

Intervalle de temps	Nombre de défaillants	Ni	
0 – 100	12	150	
100 – 200	10	138	
200 – 300	5	128	
300 – 400	4	123	
400 – 500	7	119	

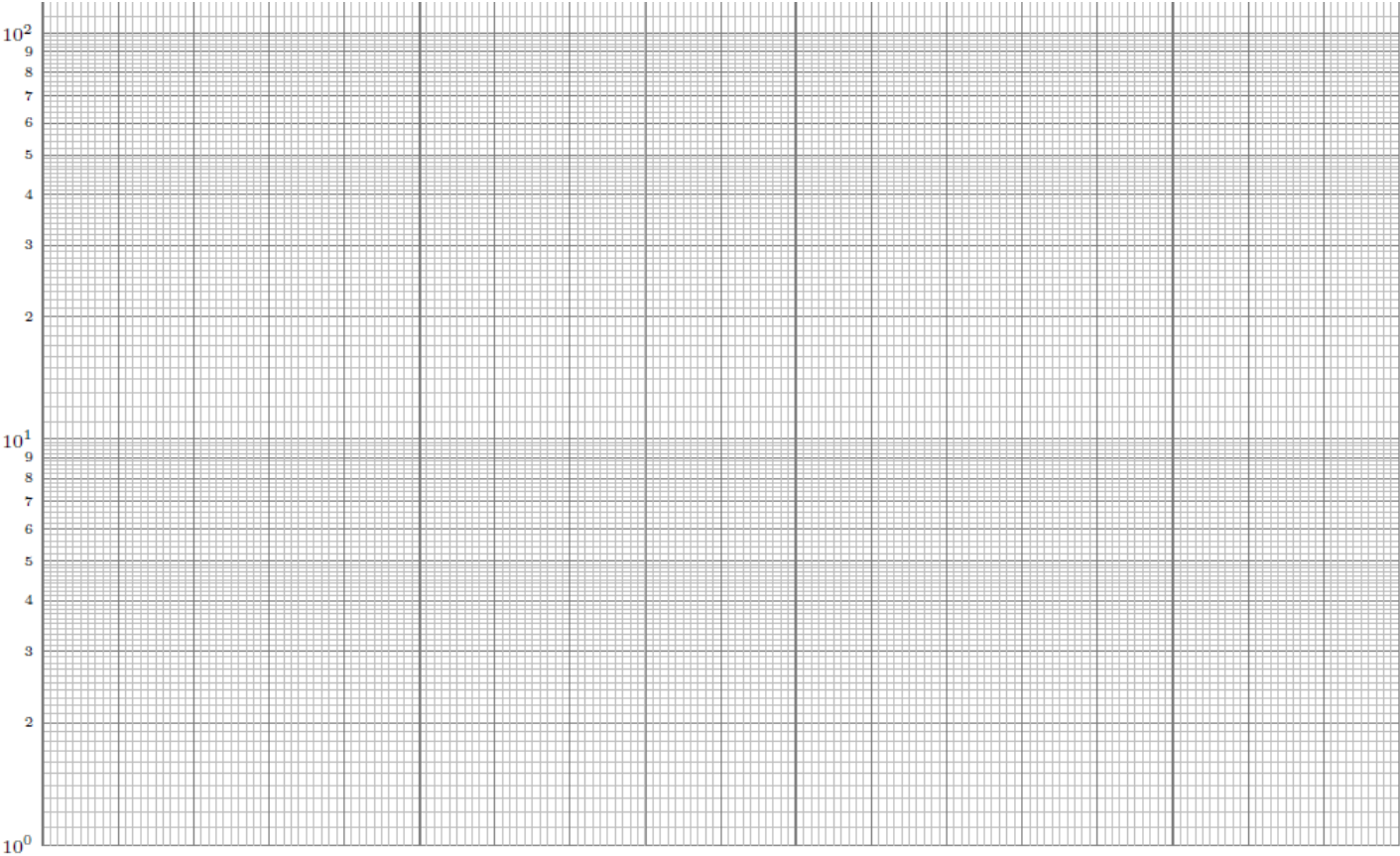
- Déterminer le taux de défaillance empirique pour chaque intervalle de temps

Exercice 4 : vérification d'une loi :

On donne l'historique d'une machine :

Machine N°__				
TBF (en jours)	N° de panne	F	R	Y=ln(R)
24	1			
27	2			
30	3			
33	4			
37	5			
43	6			
52	7			

Déterminer si cette loi de durée de vie suit une loi exponentielle ?



Exercice 5 :

On dispose d'un moteur dont on désire faire l'étude par Weibull. Pour cela on dispose de TBF suivants : 432, 335, 244, 158, 77, 535, 646, 766, 897, 4494, 3454, 2846, 2414, 1040, 2079, 1806, 1574, 1374, 1374, 1198.

- Déterminer les paramètres de la loi
- De quelle loi peut alors se rapprocher cette loi ?
- Quelle est alors la partie concernée de la courbe en baignoire ?
- Calculer la MTBF de 2 manières
- Déterminer la fiabilité au bout de 500 heures

Exercice 6 : étude de roulements :

On a relevé la durée de vie de 6 roulements par le nombre de cycles avant rupture : 4.3×10^6 – 1.2×10^6 - 9.8×10^6 - 2×10^6 - 6.2×10^6 - 3×10^6

- En utilisant les rangs médians, déterminer les valeurs de la fonction défaillance
- Déterminer la fiabilité associée et la MTBF

Les fabricants de roulements nomment L_{10} la durée de vie nominale qui correspond à un seuil de fiabilité de 0,90 tel que 90% des roulements atteignent $t=L_{10}$.

- Déterminer le TBF à L_{10} .
- Ecrire et tracer les équations de $R(t)$, $F(t)$, $f(t)$ et $\lambda(t)$

Exercice 7 :

Deux chariots travaillent en redondance active. Leur loi de durée de vie est du type $R(t) = e^{-\lambda t}$

La MTBF d'un chariot est de 54 heures. **Quelle est la fiabilité du système au bout de 16 heures ?**

Exercices : compléments :

Exercice 1 :

Le système de propulsion d'un avion est composé de 4 moteurs. Le taux de défaillance d'un moteur est de 0,00015 panne par heure. Les moteurs tombent en panne indépendamment les uns des autres.

1. Donner la fiabilité de l'avion au bout de 1000 heures si les 4 moteurs doivent tomber en panne pour que l'avion s'écrase.
2. Même question si la défaillance d'un seul moteur entraîne la chute de l'avion.

Exercice 2 :

Des pistons équipent des amortisseurs destinés à des avions ayant 3 trains d'atterrissage. Les 2 trains avant comportent 2 amortisseurs dont le taux de défaillance est de 2.10^{-5} panne par heure. Le train arrière comporte 2 amortisseurs dont le taux de défaillance est de 8.10^{-5} panne par heure. On considère que les défaillances pouvant survenir sont indépendantes et que l'avion aura un accident catastrophique si les 2 amortisseurs de l'un des trains sont défaillants.

1. Représenter le diagramme de fiabilité correspondant à cette situation.
2. Donner la fiabilité de l'avion au bout de 1000 heures

Exercice 3 :

Les valeurs des taux précédents sont en fait issues d'expériences obtenues sur d'anciens modèles d'amortisseurs. Le service qualité désire affiner ces résultats et comptabilise les défaillances observées sur 10 amortisseurs qui ont pu être suivis durant 5 ans :

N° de l'amortisseur	3	2	8	5	9
Durée de vie en heures de vol	3300	1670	2250	7720	5600

1. Vérifier que la durée de vie suit une loi de Weibüll dont on déterminera les paramètres
2. Donner la durée de vie moyenne d'un amortisseur
3. Donner la probabilité que la durée de vie soit supérieure à 10000 heures de vol

Exercice 4 :

9 systèmes mécaniques identiques ont été étudiés. Les durées de vie en heures sont les suivantes : 5, 112, 202, 295, 370, 471, 601, 740, 905

1. Vérifier que la durée de vie suit une loi de Weibüll dont on déterminera les paramètres
2. Donner la durée de vie moyenne d'un système
3. Donner la probabilité que la durée de vie soit supérieure à 500 heures